

1. 请举一种由铸造方法制造的实际生活用品，并说明理由。



铸造——车轮毂 // 缸盖（内燃机顶部盖子）

理由：对于表面和内部形状复杂的金属构件，对于成分纯度要求不过于苛刻的“硬件”如上述两个生活用品，通过“废旧金属”再生再利用，熔融后浇铸，使得大规模批量生产成本低，是一个较为合适的成型工艺。

参考资料：

【DIY铸造麻将】<https://youtu.be/dm3cFRbQCgM?si=oyhXvdqzozRHmv8b>

【铸造车轮毂gu3全过程】<https://youtu.be/kg5S5ve1hs8?si=0CXxQ1PPw9SWC26y>

2. 为什么要规定铸件的最小壁厚？不同合金和铸型要求一样吗？为什么？

理由：为避免产生“浇不到”浇铸失败和“冷隔”金属流汇出，未能熔合的缺陷，壁厚太薄，液态金属流动成型液会在充型完成前凝固而停止流动，因而需要规定“最小壁厚”

不同合金 铸型要求不一样，首先不同的合金，流动性不一样，例如：带石墨的铸铁流动性要比铸钢来得好，流动性是“最小壁厚”的关键因素之一，如下：

带石墨的铸铁（如灰铸铁、球墨铸铁）的流动性确实比铸钢好。高碳（>2%）及硅含量使其共晶温度较低，石墨的形核与析出增加了合金的流动性，易于充型，适合制造形状复杂、薄壁的铸件。石墨的存在显著改变了铁的微观结构和宏观机械性能，赋予其优异的减震、耐磨性和自润滑特性。  Reddit +3

石墨的存在带来的关键改变：

- **提升铸造性能（流动性）：**碳含量高且包含共晶转变，使得铁水流动性好，能填满细小空隙。

对于不同导热性的铸型材料（Mold，模具）来说，如：金属和沙型

- **铸型要求：不同。**铸型材料的蓄热系数（吸热能力）不同。例如，金属型的蓄热系数大，激冷能力强，会使金属液充型能力下降，因此在金属型铸造时要求的最小壁厚比砂型铸造要大 ² ³。

沙型的“蓄热系数”较小，热交换慢，待成型的液体金属不易因降温过快而凝固，导致出现浇铸不完整的情况；反之金属的“蓄热系数”大，容易出现浇铸不完整的情况。

3. 圆棒凝固时间计算题

根据课件中**模数 ($M = V/A$) **与凝固时间的关系 ($t \propto M^2$), 圆棒的模数公式为: $M = \frac{rL}{2(r+L)}$ 5。已知 $r = 20\text{mm}$, $L = 80\text{mm}$, $t_0 = 3\text{min}$, 则初始模数 $M_0 = \frac{20 \times 80}{2(20+80)} = 8$ 。

- 长度翻倍 ($L = 160$) 时:

- 新模数 $M_1 = \frac{20 \times 160}{2(20+160)} = \frac{3200}{360} \approx 8.89$ 。

- 凝固时间 $t_1 = 3 \times \left(\frac{8.89}{8}\right)^2 \approx 3.7 \text{ min}$ 5 6。

- 直径翻倍 ($r = 40$) 时:

- 新模数 $M_2 = \frac{40 \times 80}{2(40+80)} = \frac{3200}{240} \approx 13.33$ 。

- 凝固时间 $t_2 = 3 \times \left(\frac{13.33}{8}\right)^2 \approx 8.3 \text{ min}$ 5 6。

思路: 模数是一个度量单位, 描述的是体积, 表面积比

因为时间 $t \propto \text{模数的平方} M^2$, 所以得出新的模数后, 用比例关系求得

2. 圆柱体的几何公式

假设圆棒 (圆柱体) 的半径为 r , 长度为 L :

- 体积 (V):

$$V = \pi r^2 L$$

- 表面积 (A): 包括侧面积和两个端面的面积。

$$A = \text{侧面积} + \text{端面积} = 2\pi r L + 2\pi r^2$$

提取公因子, 得: $A = 2\pi r(L + r)$

4. 1) 用螺旋形试样测定合金的流动性时, 为了使测得的数据稳定和重复性好, 应控制哪些因素? (2) 铸钢的流动性为什么不如铸铁? 要改善铸钢的充型能力可以有哪些方法? 简述理由。

4. 流动性测试与铸钢充型能力分析

- (1) 控制因素: 为了保证螺旋形试样数据的稳定性, 应严格控制合金化学成分、浇注温度、杂质含量、铸型性质 (材料及温度) 以及浇注系统的压头 (液面高度) 4 ...。
- (2) 铸钢流动性差的原因: 铸铁 (尤其是共晶成分) 结晶时界面光滑、流动阻力小且粘度低, 而铸钢的熔点高, 在相同浇注温度下的粘度通常比铸铁大, 且结晶特性不利于流动 4 8。
- 改善方法及理由:
 - 提高浇注温度: 能显著降低金属液粘度, 延长有效充型时间 2 8。
 - 增加充型压头: 增大金属液进入型腔的动力 2。
 - 预热铸型: 减小界面换热系数 (散热慢), 使金属液能流得更远 2 6。

理解后文字回答:

(1) 为数据稳定, 对应的控制变量应该要维持不变 (包括, 化学成分, 浇注温度, 杂质含量, 铸型的性质) 另外还有“压头” (虽说可以通过增加高度势能来达到浇注完全的效果, 但并不是越高越好, 考虑实际浇注的部分和填补在浇注系统的比例, 经济效益)

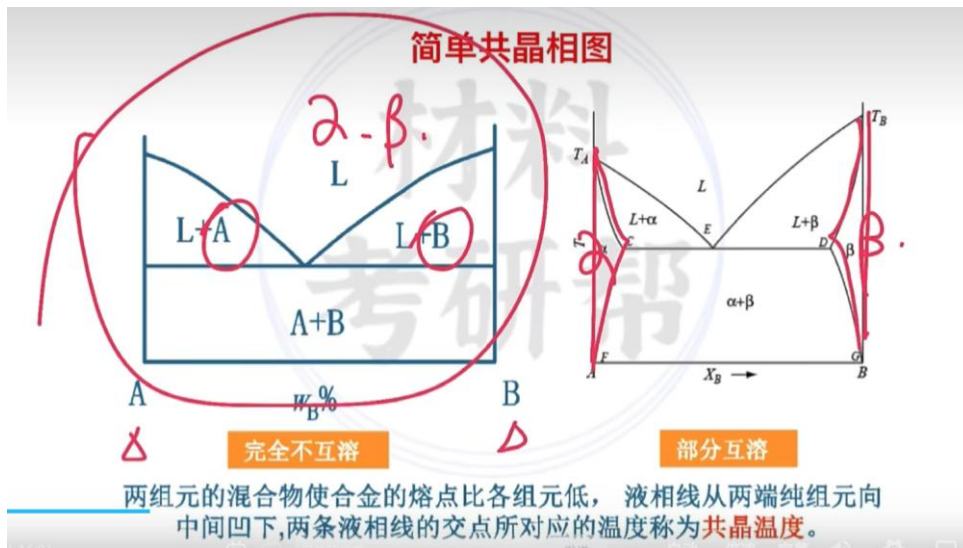
(2) 粘性区别:

铸铁 (共晶部分, 粘度低→流动阻力小, 光滑)

铸钢 (熔点高→粘度大→不利于流动)

补充：工程材料（共晶相图）

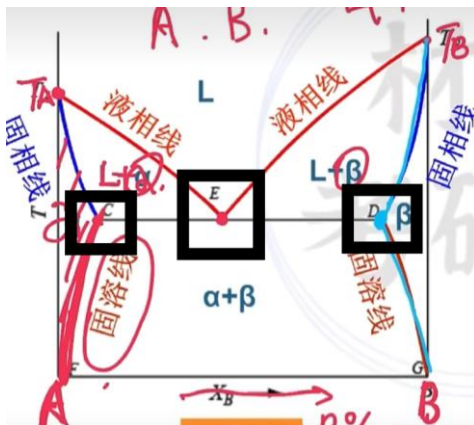
参考资料：<https://www.bilibili.com/video/BV1zKx4zWEdR?t=204.2>



α: B溶于A中 ⇒
β: A → B中 ⇒ } 固溶体

α 是B 溶解于A中的固溶体（如果完全不互溶，就不存在 α ， β ）

A, B是组成相图的“组成元素”



CED：共晶转变线（共晶线）

E点：是100%共晶反应，除了 α ， β ， 没有别的组织

实际上，在CED线上，CE, ED线上，会分别存在（更多的 α ， 更多的 β ）